



(10) **DE 20 2016 000 321 U1** 2016.06.09

(12)

Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: **20 2016 000 321.7**
(22) Anmeldetag: **20.01.2016**
(47) Eintragungstag: **29.04.2016**
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: **09.06.2016**

(51) Int Cl.: **G01L 5/22 (2006.01)**
G01L 5/16 (2006.01)
B62M 3/00 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
TV2015A000010 20.01.2015 IT

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
**Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB,
80639 München, DE**

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Favero Electronics S.r.l., Arcade, IT

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

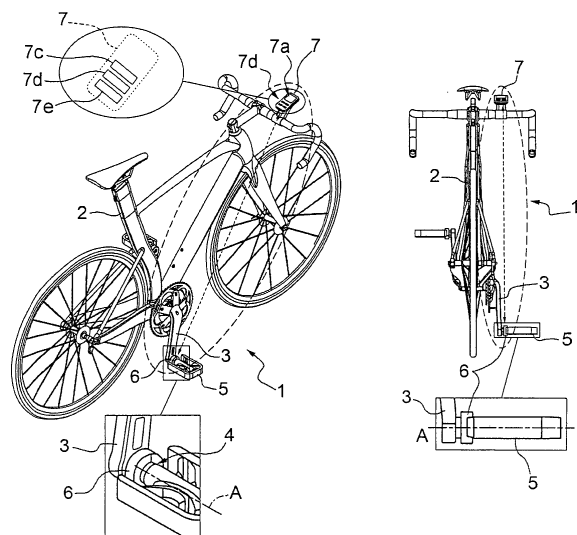
(54) Bezeichnung: **Elektronische Vorrichtung zur Bestimmung der von einem Radfahrer ausgeübten Kraft/Leistung auf ein Pedal eines Fahrrads**

(57) Hauptanspruch: Elektronischer Apparat (6), der in einem Fahrrad (2) installierbar ist, um eine erste Größe zu bestimmen, die auf die von einem Radfahrer ausgeübte Kraft und/oder Leistung auf ein Pedal des Fahrrads (2) hinweist bzw. dieser/diesen entspricht, wobei das genannte Fahrrad (2) mit einem Pedalarm (3) und einem Pedalkörper (5) ausgestattet ist, der mit dem Pedalarm (3) über ein Pedalachsenlager (4) gekoppelt ist, das sich entlang einer Längsachse (A) erstreckt, die in etwa zum Pedalarm (3) orthogonal ist; wobei der genannte elektronische Apparat (6) Folgendes umfasst:

einen Sensorenschaltkreis (8), der mit Verformungssensoren versehen ist, die dauerhaft bzw. stabil auf einem äußeren Oberflächenabschnitt (4b) des genannten Pedalachsenlagers (4) zwischen dem Pedalarm (3) und dem Pedalkörper (5) angeordnet sind, um elektrische Messsignale bereitzustellen, die ein(em) Maß der Verformung angeben bzw. entsprechen, die von der vom Radfahrer auf das Pedalachsenlager (4) ausgeübten Kraft verursacht wird; wobei der genannte Apparat (6) dadurch gekennzeichnet ist, Folgendes zu umfassen:

eine elektronische Schaltung (9), die an einer externen Stelle bezüglich des genannten Pedalachsenlagers (4), zwischen dem Pedalarm (3) und dem Pedalkörper (5) angeordnet ist, die den genannten Verformungssensoren elektrisch zugeordnet ist, um die genannten elektrischen Messsignale zu empfangen, die konfiguriert ist, um die genannte erste Größe aufgrund der elektrischen Messsignale zu bestimmen und um eine schnurlose Kommunikation durchzuführen, damit die genannte erste Größe an ein externes elektronisches Empfangsgerät (7) übertragen wird; Elemente zur Speicherung von elektrischer Energie (10) (21), die an einer externen Stelle bezüglich des genannten Pedalachsenlagers (4), zwischen dem Pedalarm (3) und dem Pedalkörper (5) angeordnet sind, und die der genannten elektronischen Schaltung (9) elektrisch zugeordnet sind, um diese Schaltung elektrisch mit Energie zu versorgen; und eine äußere Schutzhülle (11), die im Wesentlichen ringförmig ist, die dauerhaft auf die äußere Oberfläche

des genannten Pedalachsenlagers (4), zwischen dem Pedalarm (3) und dem Pedalkörper (5) gefügt bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft wird, und in seinem Inneren den genannten Sensorenschaltkreis (8), die genannte elektronische Schaltung (9) und die genannten Elemente zur Speicherung von elektrischer Energie (10) (21) enthält.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektronische Vorrichtung zur Bestimmung der von einem Radfahrer ausgeübten Kraft/Leistung auf ein Pedal eines Fahrrads.

[0002] Wie bekannt, existieren mehrere Arten von elektronischen Systemen/Vorrichtungen zur Messung, die konfiguriert sind, um die von einem Radfahrer ausgeübte Kraft/Leistung auf ein Fahrrad messen zu können.

[0003] Diese elektronischen Systeme/Vorrichtungen unterscheiden sich entsprechend der Art von Sensoren, die zur Messung der Kraft eingesetzt werden (piezometrischer Sensor, Dehnungsaufnehmer, optische Sensoren, magnetische Sensoren, usw.) und entsprechend der Anordnung der Sensoren selbst in den verschiedenen Bauteilen des Fahrrads (Zahnkranz, Pedalarm (crankarm), Pedal (pedal), Pedalachsenlager, usw.).

[0004] Eine erste bekannte Art von Kraft messenden Systemen/Vorrichtungen, die auf Pedalachsenlagern angewendet werden, wird in der folgenden Publikation beschrieben: Reiser II, et al., mit dem Titel "Instrument bicycle pedals for dynamic measurement of propulsive cycling loads" "Sports Engineering", 2003, vol. 6, S. 41–48 (The Reiser System). Dieses System wird in eine Pedal-Übungsmaschine stationären/unbeweglichen Typs montiert (ergometer stationary) und umfasst eine Reihe von Dehnungsaufnehmern, die auf der Außenfläche des Pedalachsenlagers (pedal-spindle) fest montiert werden, das den Pedalkörper mit dem Pedalarm verbindet. Die Dehnungsaufnehmer sind untereinander und mit einem auf dem Pedal montierten elektrischen Steckverbinder elektrisch verbunden über zwei Schaltkreise, die die Variationen der Impedanz/des Widerstands der Dehnungsaufnehmer messen, die durch die Verformungen des Pedalachsenlagers verursacht werden, die sich bei der Tretarbeit ereignen. Im vorliegenden Fall weisen die Messschaltkreise jeweils eine Messkonfiguration als Wheatstonebrücke auf.

[0005] Das System umfasst des Weiteren einen externen tragbaren Computer, der im Gebrauch über ein Elektrokabel mit dem am Pedal montierten elektrischen Steckverbinder verbunden wird, um die Variationen der Impedanz/des Widerstands der Dehnungsaufnehmer zu bestimmen, die über die Wheatstonebrücke gemessen werden. Der tragbare Computer bestimmt außerdem aufgrund der gemessenen Variationen der Impedanz/des Widerstands die zwei Komponenten der Kraft, die auf das Pedal angewendet wird, das heißt eine radiale Kraftkomponente, die parallel zur Längsachse des Pedalarms ist, und die, wie bekannt, bei der Tretarbeit als Kraft nicht nützlich ist (waste force), und eine tan-

gentiale Kraftkomponente, die zur Längsachse des Pedalarms orthogonal ist, und tangential zum Rotationsumfang des Pedals, die, wie bekannt, die nützliche Kraft darstellt, die auf das Pedal angewandt wird (power force).

[0006] Das oben beschriebene Reiser-System ist offensichtlich strukturiert, um speziell in einer Pedal-Übungsmaschine stationären/unbeweglichen Typs in einem Versuchslabor verwendet zu werden, und ist, wegen der Anwesenheit des Elektrokabels und des externen Computers und daher wegen des Raumbedarfs, bei einem (beweglichen) Fahrrad unter normalen Verwendungsbedingungen völlig unangebracht.

[0007] Es sind des Weiteren Messgeräte bekannt, die eigens dafür strukturiert sind, um an (nicht stationären) Fahrrädern installiert zu werden, um die Kraft zu messen, die auf das Pedal ausgeübt wird, wenn das Fahrrad in Bewegung ist. Zum Beispiel beschreibt das Patent US 8,011,242 B2 ein elektronisches Gerät, das in zwei unabhängige Schaltungsteile aufgeteilt ist, die über externe elektrisch Steckverbinder miteinander elektrisch verbunden sind, wobei der erste Schaltungsteil Verformungs-Sensoren umfasst, die vollständig im Inneren des längs ausgerichteten rohrförmigen Hohlraums des Pedalachsenlagers angeordnet sind, das heißt die auf der Innenfläche des Pedalachsenlagers befestigt sind, während der zweite Schaltungsteil eine elektronische Verarbeitungsvorrichtung zur Versorgung und Übertragung umfasst, die außerhalb des Pedals angeordnet ist und über Drähte mit den Verformungs-Sensoren verbunden ist, die entlang des Innenraums selbst verlaufen.

[0008] Insbesondere umfasst die Verarbeitungsvorrichtung zur Versorgung und Übertragung einen geschlossenen Schutzbehälter, der auf eine Weise angeordnet ist, dass seine größere Fläche an der Rückseite des Pedalarms an der gegenüberliegenden Seite des Pedalachsenlagers angeordnet ist, und der in seinem Inneren eine Elektronikplatine enthält, die die von den Verformungs-Sensoren bereitgestellten Messsignale verarbeitet, um die Kraftkomponenten zu bestimmen, des Weiteren Batterien enthält, die die Elektronikplatine und die Verformungs-Sensoren mit Energie versorgen und einen Sender zur Übertragung der Messsignale an einen Computer, der im Fahrrad installiert ist.

[0009] Der Schutzbehälter weist des Weiteren zentral einen zylindrischen Fortsatz auf, der herausragend von der größeren Fläche vorsteht und der auf lösbare Weise in ein mit Gewinden versehenes Ende des Pedalachsenlagers eingesetzt ist, wenn dieses im Gewindeloch des Pedalarms eingeschraubt ist. Auf dem vorstehenden Fortsatz sind die externen elektrischen Steckverbinder angeordnet, die die Verarbeitungsvorrichtung zur Versorgung und Übertra-

gung mit den im Inneren des Pedalachsenlagers liegenden Verformungs-Sensoren elektrisch verbinden.

[0010] Analog dazu umfasst das im Patent US 8,327,723 B2 beschriebene Gerät zwei unabhängige Schaltungsteile, die über externe elektrisch Steckverbinder miteinander elektrisch verbunden sind, wobei der erste Schaltungsteil Verformungs-Sensoren umfasst, die an der Außenfläche des Pedalachsenlagers angeordnet sind, und Messsignalverarbeitungsmittel, die ebenfalls an der Außenfläche des Pedalachsenlagers angeordnet sind. Der zweite Schaltungsteil ist dagegen mit einer elektronischen Einheit zur in Bezug auf das Pedal externen Verarbeitung und Versorgung ausgestattet, die einen in Bezug auf das Pedal externen Schutzbehälter umfasst, der die hauptsächlichen Mittel zur Verarbeitung der Messsignale und eine Batterie enthält.

[0011] Die elektronische Einheit zur externen Verarbeitung und Versorgung ist mit einem männlichen elektrischen Steckverbinder ausgestattet, der sich vorstehend von der Außenfläche des Behälters erstreckt und der auf lösbare Weise in einen weiblichen elektrischen Steckverbinder eingesetzt ist, der in jenem Ende des Pedalachsenlagers vorgesehen wird, das im Gewindeloch des Pedalarms eingeschraubt ist. Der weibliche Stecker ist seinerseits mit den Verformungssensoren und mit den Mitteln zur Signalverarbeitung über Drähte verbunden, die innerhalb des Längslochs des Pedalachsenlagers aufgenommen sind.

[0012] Die Architekturen der zwei soeben beschriebenen Geräte sehen also einen elektronischen Schaltungsteil vor, der am Pedalachsenlager installiert wird, einen elektronischen Schaltungsteil, der extern zum Pedalachsenlager angebracht wird, und ein elektromechanisches Verbindungssystem, das diese verbindet, sowohl mechanisch, um den Schaltungsteil außen am Pedal zu verankern, als auch elektrisch, um die elektrische Energie für die im Pedalachsenlager anwesenden Verformungssensoren bereitzustellen.

[0013] Das elektromechanische Verbindungssystem wirkt sich auf relevante Weise auf die Komplexität und somit auf die Gesamtkosten zur Herstellung des Apparats aus. Außerdem sind die elektrischen Steckverbinder des elektromechanischen Verbindungssystems natürlich der Feuchtigkeit ausgesetzt, da sie im Verhältnis zum Pedal extern sind, was deren Oxidation und somit langfristig eine Fehlfunktion des Apparats bewirken könnte.

[0014] Des Weiteren bestimmt die bezüglich des Pedals externe Anbringung der elektronischen Einheit zur Verarbeitung und Versorgung einerseits insgesamt eine Erhöhung des Raumbedarfs des Apparats und setzt andererseits den empfindlichsten

Teil der elektronischen Architektur Beanspruchungen und/oder Stößen aus, die die Funktion derselben kompromittieren oder diese beschädigen können.

[0015] Der Antragsteller hat daher eine gründliche Untersuchung mit dem Ziel vorgenommen, eine Lösung zu finden, die sich auf einen elektronischen Apparat zur Bestimmung der von einem Radfahrer ausgeübten Kraft/Leistung auf ein Pedal eines bewegten Fahrrads bezieht, damit zumindest die folgenden Ziele erreicht werden: die Anwesenheit von externen elektrischen Steckverbindern soll verhindert werden, eine konstruktive Einfachheit, eine Reduktion der Herstellungskosten und eine kompakte Struktur soll erreicht werden, es soll ein geringer Raumbedarf beansprucht werden, der Apparat soll hermetisch geschlossen sein und derart positioniert werden, dass die Gefahr einer Beschädigung ausgehend von zufälligen Stößen verringert wird, und zuletzt soll er an jeglichem Pedalarmtyp leicht zu installieren sein.

[0016] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher die Bereitstellung einer Lösung, die das Erreichen zumindest der oben genannten Ziele ermöglicht.

[0017] Dieser Gegenstand wird durch die vorliegende Erfindung erreicht, insofern diese sich auf einen elektronischen Apparat zur Bestimmung von mindestens einer ersten Größe bezieht, die die von einem Radfahrer auf ein Pedal eines Fahrrads ausgeübte Kraft/Leistung anzeigt, entsprechend dem was in den angefügten Ansprüchen definiert wird.

[0018] Die vorliegende Erfindung wird nun mit Bezug auf die angefügten Zeichnungen beschrieben, die ein nicht einschränkendes Ausführungsbeispiel davon veranschaulichen, wobei:

[0019] die Fig. 1 auf schematische Weise und mit vergrößerten Einzelteilen eine perspektivische Ansicht und einen frontalen Aufriss eines Fahrrads zeigt, das mit dem Messsystem ausgestattet ist, welches einen erfindungsgemäßen elektronischen Apparat zur Bestimmung einer ersten Größe umfasst, die die von einem Radfahrer auf ein Pedal eines Fahrrads ausgeübte Kraft/Leistung anzeigt;

[0020] die Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Pedalarms, des Pedalachsenlagers, der Pedalkörpers und des Apparats nach Fig. 1 vor ihrer gegenseitigen Montage zeigt;

[0021] die Fig. 3 eine perspektivische Explosionsdarstellung des Apparats nach Fig. 2 zeigt;

[0022] die Fig. 4 ein schematischer Längsschnitt des auf das Pedalachsenlager montierten Apparats nach Fig. 2 ist;

[0023] die **Fig. 5** eine perspektivische Ansicht im vergrößerten Maßstab des Apparats nach **Fig. 2** ist, wobei zum besseren Verständnis einige Teile entfernt worden sind;

[0024] die **Fig. 6** ein seitlicher Aufriss im vergrößerten Maßstab des Apparats nach **Fig. 2** ist, wobei zum besseren Verständnis einige Teile entfernt worden sind;

[0025] die **Fig. 7** eine perspektivische Ansicht im vergrößerten Maßstab des Apparats nach **Fig. 2** ist;

[0026] die **Fig. 8** eine perspektivische Ansicht im vergrößerten Maßstab der externen Schutzhülle des Apparats nach **Fig. 2** ist;

[0027] die **Fig. 9** ein seitlicher Aufriss im vergrößerten Maßstab der externen Schutzhülle des Apparats nach **Fig. 2** ist;

[0028] die **Fig. 10** eine perspektivische Ansicht im vergrößerten Maßstab des mit dem Pedalarm gekoppelten Apparats ist, wobei das erfindungsgemäß realisierte Kalibriersystem sichtbar ist.

[0029] Die vorliegende Erfindung wird nun mit Bezug auf die angefügten Zeichnungen detailliert beschrieben, um dem Fachmann zu ermöglichen, diese zu realisieren und zu verwenden. Verschiedene Änderungen an den beschriebenen Ausführungsformen werden den Fachmännern sofort offensichtlich sein und die beschriebenen generischen Prinzipien können auf andere Ausführungs-Formen und -Anwendungen angewendet werden, ohne deshalb den geschützten Rahmen der vorliegenden Erfindung, wie er in den angefügten Ansprüchen definiert wird, zu verlassen. Somit sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende Erfindung auf die beschriebenen und veranschaulichten Ausführungsformen beschränkt ist, sondern man sollte den Schutzhahmen in Übereinstimmung mit den hier beschriebenen und in Anspruch genommenen Prinzipien und Merkmalen erweitern.

[0030] Mit Bezug auf die **Fig. 1** wird die Gesamtheit eines Messsystems mit **1** bezeichnet, das an einem Fahrrad **2** montiert ist, und das derart konfiguriert ist, dass es beim Gebrauch und der Verschiebung desselben mindestens eine erste Größe misst, die einen Hinweis auf die vom Radfahrer auf ein oder beide Pedale eines Fahrrads **2** selbst ausgeübte/verliehene Kraft/Leistung gibt bzw. diesen entspricht.

[0031] Natürlich ist das Fahrrad **2** bekannt und wird daher nicht weiter beschrieben, außer um darauf hinzuweisen, dass es, wie in den **Fig. 1** und **Fig. 2** gezeigt, mit einem Paar Pedalarmen **3** und mit einem Paar Pedalen ausgestattet ist, die jeweils ein Pedalachsenlager **4** umfassen, das mit einem entsprechen-

den Pedalarm **3** gekoppelt ist und sich entlang einer Längsachse A erstreckt, die zur Längsachse B des Pedalarms **3** orthogonal ist, und einen Pedalkörper **5** umfasst, der mit dem Pedalachsenlager **4** derart gekoppelt ist, dass er um die Achse A frei drehen kann und im Gebrauch dazu geeignet ist, die Struktur zur Stütze/Auflage für den Radfahrerfuß zu bilden. Insbesondere erstreckt sich das Pedalachsenlager **4** auf vorspringende Art vom Pedalkörper **5**, sodass es sich zum Pedalarm **3** hinzieht, und weist ein mit Gewinde versehenes distales Ende **4a** auf, das dem Pedalkörper **5** gegenüberliegt und in einen mit Innengewinde versehenen Abschnitt eines Lochs **3a** geschraubt ist, das an einem freien Ende des Pedalarms **3** liegt.

[0032] Das Messsystem **1** umfasst indessen ein elektronisches Gerät **6**, das auf das Pedalachsenlager **4** zwischen dem Pedalarm **3** und dem Pedalkörper **5** gefügt bzw. verzahnt verkeilt bzw. geschrumpft wird, sodass es gänzlich außerhalb des Pedalachsenlagers **4** selbst bleibt, und derart konfiguriert ist, dass es die genannte erste Größe bestimmt, die einen Hinweis zumindest auf die Kraft/Leistung gibt.

[0033] Das System **1** umfasst des Weiteren eine elektronische Vorrichtung als Kommunikationsvorrichtung und Benutzerschnittstelle **7**, die derart konfiguriert ist, dass sie vom Apparat **6** zumindest die erste Größe empfängt, die genannte Größe verarbeitet, sodass sie für den Radfahrer nützliche Informationen bestimmt und diese Informationen für den Radfahrer selbst bereitstellt. Zum Beispiel könnten die nützlichen Informationen Folgendes umfassen: die Leistung, das Drehmoment, und/oder die vom Radfahrer auf das Pedal ausgeübte Kraft, die radiale Komponente der Kraft, die tangential Komponente der Kraft, die Position, die der Radfahrer annehmen muss, um die maximale Leistung zu erbringen, den Unterschied an Leistung/Kraft, die auf die zwei Pedale ausgeübt wird, die ausgeübte Leistung beim Spitzenwert des Schubs und an der gegenüberliegenden, im Gegensatz dazu stehenden Seite, Grafiken der während der Fahrt aufgezeichneten Leistung, oder Grafiken, die den Verlauf der auf ein Pedal ausgeübten Kraft während einer gesamten Umdrehung in Abhängigkeit der Winkelstellung des Pedalarms **3** darstellen.

[0034] Die elektronische Kommunikationsvorrichtung und Benutzerschnittstellenvorrichtung **7** kann einen Fahrrad-Computer umfassen, der zweckmäßig am Lenker angebracht ist (handlebar bike computer) und/oder eine tragbare Vorrichtung zur Benutzerkommunikation, ein multimediales, smartes Telefon wie ein Smartphone oder irgendein ähnliches elektronisches Gerät, das in der Lage ist, die genannten Größen zu verarbeiten und eine Kommunikation der Signale/Daten vorzugsweise bidirektional mit dem elektronischen Gerät **6** durchzuführen.

[0035] Die Berechnungs- und Benutzerschnittstellen-Vorrichtung **7** ist von bekannter Art und wird daher nicht weiter beschrieben, außer um darauf hinzuweisen, dass sie vorzugsweise eine Anzeige bzw. ein Display **7a**, eine Steuervorrichtung **7b** umfassen kann (wie zum Beispiel eine Tastatur, einen Touch Screen, oder Ähnliches), durch die der Radfahrer Befehle erteilen kann, eine Vorrichtung zur Kommunikation von Signalen/Daten **7c** zum Austausch von Signalen/Daten, mit dem elektronischen Apparat **6**, eine Speichervorrichtung **7d** zur Speicherung von Daten, und eine Verarbeitungseinheit **7e** (mindestens ein Mikroprozessor) der Befehle von der Steuervorrichtung **7b** und/oder Daten von der Kommunikationsvorrichtung **7c** empfängt, und die Befehle und/oder die Daten verarbeitet, um dem Benutzer über die Anzeige **7a** für den Radfahrer nützliche Informationen bereitzustellen.

[0036] Vorzugsweise ist die Vorrichtung zur Kommunikation von Signalen/Daten **7c** der Kommunikationsvorrichtung und Benutzerschnittstellenvorrichtung **7** vom schnurlosen Typ (radio) und kann derart konfiguriert werden, dass zweckmäßig ein ANT+ Protokoll oder Bluetooth-Protokoll oder irgendein ähnliches wireless-Protokoll implementiert wird.

[0037] Mit Bezug auf die **Fig. 3** und **Fig. 4**, umfasst der elektronische Apparat **6** einen Sensorenschaltkreis **8**, der dauerhaft auf dem äußeren Oberflächenabschnitt **4b** des Pedalachsenlagers **4** gekoppelt wird, der seinerseits zwischen dem Pedalarm **3** und dem Pedalkörper **5** angeordnet ist, und wobei der Sensorenschaltkreis dazu geeignet ist, die Verformung/Torsion des Pedalachsenlagers **4** selbst zu messen.

[0038] Der elektronische Apparat **6** umfasst des Weiteren eine elektronische Schaltung **9** und eine elektrische Versorgungsschaltung **10**, die im Wesentlichen ringförmig sind, sodass sie von außen auf das Pedalachsenlager **4** gefügt bzw. aufgezogen bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft (Italienisch: calettato) werden können und axial entlang des Pedalachsenlagers **4** selbst derart positioniert werden, dass sie einander unmittelbar gegenüberliegen und vorzugsweise am darunterliegenden Sensorenschaltkreis **8** anliegen (**Fig. 4**).

[0039] Der elektronische Apparat **6** umfasst des Weiteren einen Schutz-Behälter oder -Schale oder -Außenhülle **11**, der im Wesentlichen die Form eines Rings aufweist, ähnlich einem Napfkuchen bzw. Dognut bzw. Ring (Italienisch: ciambella), sodass er auf dem äußeren Oberflächenabschnitt **4b** des Pedalachsenlagers **4** gefügt bzw. aufgezogen bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft werden kann, und derart dimensioniert ist, dass er in seinem Inneren den Sensorenschaltkreis **8**, die elektronische

Schaltung **9** und die elektrische Versorgungsschaltung **10** enthält.

[0040] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform, die in den **Fig. 3** und **Fig. 4** gezeigt wird, umfasst der Sensorenschaltkreis **8** eine Reihe von Verformungssensoren, die dauerhaft auf dem äußeren Oberflächenabschnitt **4b** des Pedalachsenlagers **4** angeordnet sind, um die Verformungen/Torsionen zu erfassen, denen das Pedalachsenlager während eines Pedaltritts unterworfen ist, und die mit der elektronischen Schaltung **9** elektrisch verbunden sind, um ihr elektrische Signale (Spannung/Strom) zukommen zu lassen, die auf die Variation eines elektrischen Parameters deuten, wie die Variation des Widerstands oder der Impedanz, die durch die genannte Verformung oder Torsion verursacht wird.

[0041] Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform, die in der **Fig. 4** gezeigt wird, kann der Sensorenschaltkreis **8** vier Dehnungsmesser **8a**, **8b**, **8c**, **8d** (zum Beispiel Dehnungsmessstreifen – strain gauge) umfassen, die paarweise auf dem äußeren Oberflächenabschnitt **4b** des Pedalachsenlagers **4** angeordnet werden. Vorzugsweise kann der Sensorenschaltkreis **8** ein Paar Stützauflagen **8e** umfassen, die dauerhaft auf zwei entsprechenden Abflachungen oder ebenen Flächen **4c** befestigt werden, die auf dem Pedalachsenlager **4** an zueinander diametral entgegengesetzten Positionen gewonnen werden, sodass sie zueinander und zur Achse A parallel sind.

[0042] Mit Bezug auf die **Fig. 3** und **Fig. 4** kann jede Stützauflage **8e** zweckmäßig eine vorzugsweise rechteckige flexible Folie aus isolierendem Kunststoff umfassen, die auf den gegenüberliegenden Längsenden zwei Dehnungsmesser aufweist/integriert, die durch entsprechende Messgitter G_i definiert werden. Auf den mittleren freien Abschnitten der Stützauflagen **8e** können außerdem zweckmäßig Schaltungsabschnitte K_i einer Wheatstonebrücke und Anschlüsse P1 oder elektrische Kontaktierungsflächen positioniert/gedruckt werden, die die Wheatstonebrücke mit entsprechenden Kontaktanschlüssen P2 der elektronischen Schaltung **9** elektrisch verbinden. Die Anschlüsse P1 des Sensorenschaltkreises **8** stellen der elektronischen Schaltung **9** die Messsignale zur Verfügung, die auf eine Variation des Widerstands oder der Impedanz deuten, die durch die Verformung/Torsion des Pedalachsenlagers **4** verursacht wird.

[0043] Gemäß einer weiteren (nicht dargestellten) Ausführungsform kann der Sensorenschaltkreis **8** acht Dehnungsmesser (zum Beispiel Dehnungsmessstreifen – strain gauge) umfassen, die paarweise auf vier entsprechenden Abflachungen oder ebenen Flächen angeordnet werden, die auf dem Pedalachsenlager **4** an zueinander im Wesentlichen orthogonalen Positionen gewonnen werden, sodass sie zueinander paarweise und zur Achse A parallel sind.

Nach dieser Variante kann der Sensorenschaltkreis **8** vier Stützaufgaben umfassen, die dauerhaft auf den entsprechenden ebenen Flächen befestigt sind, die auf dem Pedalachsenlager **4** gewonnen werden, die jeweils eine Konfiguration aufweist, die zu der zuvor beschriebenen analog ist, das heißt, sie weist auf/integriert auf den gegenüberliegenden Längsflächen zwei Dehnungs-Messgitter, sie ist mit einem zentralen Schaltungsabschnitt ausgestattet, die mit dem zentralen Schaltungsabschnitt der diametral gegenüberliegenden Stützaufgabe eine Wheatstonebrücke bildet, und sie ist mit den Anschlüssen ausgestattet, die die zwei Wheatstonebrücken mit den Kontaktschlüssen der elektronischen Schaltung **9** verbinden. Der Antragsteller hat feststellen können, dass die Verwendung von acht Verformungssensoren auf vorteilhafte Weise ermöglicht, auf die ansonsten notwendige Kalibrierung der Winkelstellung der Dehnungsmesser im Verhältnis zum Pedalarm **3** zu verzichten. Demnach ist es während der Montage nicht notwendig, die Winkelstellung des Pedalachsenlagers **4** durch eine Gegenmutter und/oder durch Kalibriersysteme zu blockieren.

[0044] Es sollte ausgeführt werden, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die Verwendung von Dehnungsmessern beschränkt ist, sondern dass gemäß Ausführungsformen, die sich von der zuvor beschriebenen unterscheiden, die Dehnungsmesser durch piezoelektrische Sensoren oder magnetische Sensoren oder optische Sensoren ersetzt werden könnten.

[0045] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform, die in den **Fig. 3** und **Fig. 4** gezeigt wird, umfasst die elektronische Schaltung **9** eine gedruckte Schaltung bzw. Leiterkarte bzw. PCB-Karte **9a** mit einer diskoidalen Form oder Ringform, die derart geformt und dimensioniert ist, dass sie auf dem äußeren Oberflächenabschnitt **4b** des Pedalachsenlagers **4** gefügt bzw. aufgezogen bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft werden kann, sodass sie von der äußeren Oberfläche **4b** des Pedalachsenlagers **4** selbst vorspringend verläuft, und sodass sie auf einer zur Achse A im Wesentlichen orthogonalen Ebene angeordnet ist. Die Leiterkarte **9a** ist vorzugsweise aus einem starren, isolierenden Material und weist Folgendes auf: ein zentrales durchgehendes Loch **9b**, das einen inneren Durchmesser aufweist, der größer als der Außendurchmesser des Pedalachsenlagers **4** ist. Die Verbindungsanschlüsse P2 der elektronischen Schaltung **9** auf zweckdienliche Weise auf dem Oberflächen-Innenrand des Lochs **9b** angeordnet sein, oder auf mindestens einer Fläche der Leiterkarte **9a** in unmittelbarer Nähe des Lochs **9b**. Das Loch **9b** kann im Wesentlichen kreisförmig sein und vorzugsweise mindestens einen Sehnenabschnitt aufweisen, der eine geradlinige Seite definiert, die im Gebrauch dazu geeignet ist, sich auf eine Ebene Fläche **4c** des Pedalachsenlagers **4** anzuordnen, sodass auf zweckmäßige Weise eine korrekte Winkelpositionie-

rung der diskoidalen Leiterkarte **9a** im Pedalachsenlager **4** und die Ausrichtung der Anschlüsse P2 mit den Anschlüssen P1 des Sensorenschaltkreises **8** begünstigt wird. Es wird davon ausgegangen, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die Positionierung der Anschlüsse P2 in unmittelbarer Nähe der Anschlüsse P1 beschränkt ist, sondern diese können, gemäß einer anderen Ausführungsform, über Drähte miteinander verbunden werden.

[0046] Mit Bezug auf das Beispiel, das in der **Fig. 3** dargestellt wird, ist auf der Leiterkarte **9a** eine elektronische Verarbeitungs-Einheit oder -Stufe **13** vorhanden, die zum Beispiel mit einem Mikroprozessor ausgestattet ist, der mit den Anschlüssen P2 verbunden ist, um die elektrischen Signale zu empfangen, die auf eine Variation des Widerstands/der Impedanz deuten, die durch die Verformung/Torsion des Pedalachsenlagers **4** verursacht wird, und der dazu konfiguriert ist, ein Programm zur Verarbeitung der Pedalverformung auszuführen, das, wenn es vom Mikroprozessor implementiert wird, den Mikroprozessor dazu bringt, einen Algorithmus auszuführen, der die erste Größe bestimmt, die aufgrund des empfangenen elektrischen Messsignals einen Hinweis auf die Kraft/Leistung gibt.

[0047] Auf der Leiterkarte **9a** kann außerdem vorzugsweise eine Speicherstufe **14** vorhanden sein, die mit der Verarbeitungsstufe **13** verbunden ist und dazu geeignet ist, zumindest das genannte Programm zur Verarbeitung der Pedalverformung zu speichern, und eine Kommunikationsstufe **15**, die mit der elektronischen Verarbeitungsstufe **13** verbunden ist, um mindestens die erste Größe zu empfangen, und die konfiguriert ist, um zumindest die erste Größe selbst an die Vorrichtung zur Kommunikation von Signalen/Daten **7c** zu kommunizieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Kommunikationsstufe **15** ein Antennenmodul **19** (**Fig. 6**) umfassen kann, um eine bidirektionale Kommunikation des schnurlosen Typs (radio) mit der Vorrichtung zur Kommunikation von Signalen/Daten **7c** durchzuführen, und sie kann dazu konfiguriert werden, dasselbe (zuvor beschriebene) Kommunikationsprotokoll zu implementieren, wie die Vorrichtung zur Kommunikation von Signalen/Daten **7c** selbst.

[0048] Mit Bezug auf die **Fig. 3** kann auf der Leiterkarte **9a** des Weiteren vorzugsweise mindestens ein (einachsiger oder zweiachsiger oder dreiachsiger) Beschleunigungsmesser **16** vorhanden sein, der im Gebrauch dazu geeignet ist, für die Verarbeitungsstufe **13** ein elektrisches Signal bereitzustellen, das einen Hinweis auf die Verschiebung (Rotation) des Pedals und/oder des Fahrrads **2** gibt. Im Gebrauch kann die Verarbeitungsstufe **13** konfiguriert werden, um das auf die Verschiebung hinweisende Signal zu verarbeiten, sodass eine Größe bestimmt werden kann, die auf die Kadenz oder Frequenz der Pedaltritt-

te hinweist (Zahl der Umdrehungen pro Minute). Des Weiteren kann die Verarbeitungsstufe **13** konfiguriert werden, um auf bekannte Weise, auf der Grundlage der Frequenz der Pedaltritte und der bestimmten (auf das Pedal selbst ausgeübten) Kraft, die auf das Pedal ausgeübte Leistung zu bestimmen.

[0049] Des Weiteren kann die Verarbeitungsstufe **13** konfiguriert werden, um, abhängig von dem auf die Verschiebung hinweisenden Signal, das vom Beschleunigungsmesser **16** bereitgestellt wird, von einem Ruhezustand (Standby oder Energieeinsparung) zu einem operativen Zustand überzugehen/zu wechseln, in dem sie die elektrischen Messsignale verarbeitet (das Programm zur Verarbeitung der Pedalverformung ausführt), um die erste Größe zu bestimmen.

[0050] Mit Bezug auf die **Fig. 6** kann auf der Leiterkarte **9a** des Weiteren vorzugsweise ein äußerer elektrischer Steckverbinder **18** vorhanden sein, durch den ein Aktualisierungsvorgang zumindest des Programms zur Verarbeitung der Pedalverformung durchgeführt werden kann, das in der Speicherstufe **14** enthalten ist. Auf vorteilhafte Weise kann der äußere elektrische Steckverbinder **18** ein wasserundurchlässiger Mikro-USB-Stecker sein, der dauerhaft auf der Leiterkarte **9a** im Bereich von deren äußeren Umfangsrand befestigt wird. Es versteht sich jedoch, dass gemäß anderer (nicht dargestellter) Ausführungsformen der äußere elektrische Steckverbinder vergoldete Drahtstifte oder einen ringförmigen Rundleiter oder Ähnliches umfassen kann.

[0051] Bezüglich der Vorrichtung zur elektrischen Versorgung **10**, mit Bezug auf die **Fig. 3**, **Fig. 4** und **Fig. 6**, umfasst diese vorzugsweise eine gedruckte Schaltung bzw. eine Leiterplatte (PCB), die durch eine etwa diskoidale oder ringförmige tragende Karte **20** gebildet wird, die derart geformt ist, dass sie auf das Pedalachsenlager **4** in einer Position gefügt bzw. aufgezogen bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft werden kann, die zur benachbarten Leiterkarte **9a** parallel und dieser gegenüberstehend ist, und eine Reihe von Batterien **21**, die dauerhaft auf der tragenden Karte **20** angeordnet sind und mit Versorgungsanschlüssen P3 verbunden sind, die auf der tragenden Karte **20** selbst vorhanden sind.

[0052] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die tragende Karte **20** einen halbstarren (das heißt, teilweise flexiblen) diskoidalen Abschnitt, der aus isolierendem Material hergestellt wird und der eine Dicke zwischen etwa 0,05 mm und 0,15 mm, vorzugsweise 0,1 mm aufweist. Vorzugsweise umfassen die Batterien **21** drei Batterien der wiederaufladbaren Art, die dauerhaft auf der Innenfläche der tragenden Karte **20** angeordnet sind, die der Leiterkarte **9a** gegenübersteht, sodass sie im Gebrauch zwischen den zwei Karten **9a** und **20** selbst angeordnet sind und mit

den Anschlüssen P3 über eine Schaltung verbunden sind, die auf der tragenden Karte **20** gedruckt ist.

[0053] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform, die in der **Fig. 6** gezeigt wird, werden die drei Batterien **21** um das zentrale Loch der Karte **20** gemäß einer im Wesentlichen dreieckigen Konfiguration angeordnet, während die tragende Karte **20** einen vorstehenden seitlichen Fortsatz **22** umfassen kann (**Fig. 5**), der hin zur Leiterkarte **9a** entlang einer im Wesentlichen orthogonalen Richtung gebogen ist, der am freien Ende die Anschlüsse P3 beherbergt und präsentiert sein eigenes Ende im Kontakt mit und anschlagend an der Innenfläche der Karte **9**, und präsentiert die Anschlüsse P3 als mit Anschlüssen P4 verbunden (verlötet), die in der Leiterkarte **9a** selbst vorliegen, um die elektrische Versorgung zu bekommen.

[0054] Der Antragsteller hat festgestellt, dass die dreieckige Anordnung der Batterien **21** um das zentrale Loch und die Verwendung eines gebogenen, flexiblen, seitlichen Fortsatzes **22** es erlaubt, den Raumbedarf der Vorrichtung zur elektrischen Versorgung **10** stark zu reduzieren. In diesem Zusammenhang ist es angebracht klarzustellen, dass die drei Batterien **21** der Vorrichtung zur elektrischen Versorgung **10** in unmittelbarer Nähe der Innenfläche der Leiterkarte **9a** angeordnet werden können, sodass der Raumbedarf zweckmäßig reduziert werden kann, und, dank ihrer Dreiecksanordnung, ein Antennenmodul **19** und der äußere Steckverbinder **18** an entsprechenden freien Stellen der Karte **20**, die von den Batterien **21** nicht besetzt sind, positioniert werden können (**Fig. 6**).

[0055] Es ist angebracht festzustellen, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die Verwendung von Batterien beschränkt ist, sondern dass, gemäß Ausführungsformen, die zu der zuvor beschriebenen alternativ sind, die Vorrichtung zur elektrischen Versorgung **10** alternativ oder zusätzlich zu den Batterien Kondensatoren hoher Kapazität, wie zum Beispiel Superkondensatoren, oder Generatoren mit elektromagnetischer Induktion umfassen könnte.

[0056] Mit Bezug auf ein mögliches Ausführungsbeispiel, das in den **Fig. 4**, **Fig. 7**, **Fig. 8** und **Fig. 9** gezeigt wird, umfasst die äußere Schutzhülle **11** einen im Wesentlichen tassenförmigen Körper, der am Boden ein durchgehendes Loch **23** aufweist, das außen am Pedalachsenlager **4** angepasst angebracht ist, und an der entgegengesetzten Seite durch einen diskoidalen Deckel **24** geschlossen ist, der ebenfalls außen am Pedalachsenlager **4** angepasst ist und in die Öffnung des tassenförmigen Körpers eingesetzt bzw. damit gekoppelt ist.

[0057] Im Beispiel, das in den **Fig. 4** und **Fig. 9** veranschaulicht wird, wird die äußere Schutzhülle **11** aus einem starren, vorzugsweise für elektromagnetische

Wellen durchlässigen Material hergestellt, zum Beispiel ein Kunststoffmaterial oder ein metallisches Material, und ist in zwei Teile aufgeteilt, wobei ein erster Teil **11a** derart dimensioniert ist, dass er im eigenen inneren Sitz den Sensorenschaltkreis **8**, die Leiterkarte **9a** mit den entsprechenden Bauteilen, die tragende Karte **20** und die Batterien **21** enthalten kann, während der zweite Teil **11b** eine konische Form aufweist und dazu dimensioniert ist, außen am Pedalachsenlager **4** getragen zu werden.

[0058] Gemäß einer möglichen, beispielhaften Ausführungsform, die in den **Fig. 2**, **Fig. 5** und **Fig. 7** gezeigt wird, wird die äußere Schutzhülle **11** außen am Pedalachsenlager **4** derart angepasst angebracht, dass der erste Teil **11a** dem Pedalarm **3** gegenüber angeordnet ist, vorzugsweise in unmittelbarer Nähe zu/im Anschlag gegen eine Gegenmutter **25**, die auf dem mit Gewinde versehenen Abschnitt **4a** des Endes des Pedalachsenlagers **4** geschraubt ist, während der zweite Teil **11b** gegenüber des Pedalkörpers **5** liegt und einen Außendurchmesser aufweist, der auf vorteilhafte Weise geringer als der Außendurchmesser des ersten Teils **11a** ist, sodass im Gebrauch keine störende Wechselwirkung mit dem Fuß des Radfahrers entsteht. Vorzugsweise kann der zweite Teil **11b** zweckmäßig derart geformt sein, dass er entlang des Pedalachsenlagers **4** verläuft, sodass er zumindest teilweise ins Innere des Pedalkörpers **5** ragen kann.

[0059] Gemäß einer möglichen, beispielhaften Ausführungsform, die in der **Fig. 8** gezeigt wird, kann die innere Oberfläche des zweiten Abschnitts **11b** derart geformt sein, dass sie innere Abflachungen oder ebene Flächen **23a** aufweist, vorzugsweise vier Flächen **23a**, die paarweise zueinander parallel sind und die anschlagend auf entsprechenden ebenen Flächen des äußeren Oberflächenabschnitts **4b** des Pedalachsenlagers **4** angeordnet sind, sodass eine korrekte Winkelpositionierung der Hülle **11** auf dem Pedalachsenlager **4** selbst gewährleistet werden kann.

[0060] Gemäß einer möglichen, beispielhaften Ausführungsform, die in der **Fig. 7** und **Fig. 8** gezeigt wird, wird an der seitlichen Außenwand des ersten Abschnitts **11a**, die vorzugsweise zur Achse A parallel ist, des Weiteren eine Zugangsöffnung **26** zum externen Steckverbinder **18** gewonnen, die im Gebrauch zweckmäßig durch einen Deckel **27** verschlossen werden kann, der an einer Seite der Seitenwand angelenkt ist, die die Öffnung **26** selbst begrenzt, und der zu seinem schnappenden Verschluss mit Zähnen versehen ist.

[0061] Gemäß einer möglichen, beispielhaften Ausführungsform, die in der **Fig. 4** gezeigt wird, wird die Schutzhülle **11** innen mit mindestens einem bevorzugt epoxidhaltigen Harz R ausgefüllt (zum Beispiel ein isolierender und/oder warmaushärtender Poly-

merkunststoff), das den Sensorenschaltkreis **8**, die Leiterkarte **9a** mit den entsprechenden Bauteilen, die tragende Karte **20** und die Batterien **21** vollständig durchsetzt, sodass zusammen mit der Schutzhülle **11** und mit dem Pedalachsenlager **4** ein einziger (monolithischer) Körper, das heißt ein einzelner Block entsteht.

[0062] Es ist des Weiteren offensichtlich, dass das Harz die Leiterkarte **9a** und die tragende Karte **20** am Pedalachsenlager **4** auf starre und unbewegliche Weise befestigt und diese selben vor Witterungseinflüssen (Wasser, Feuchtigkeit) oder vor äußerem Schmutz (Schlamm, Staub) usw. schützt.

[0063] Um die Einspritzung des Harzes in die äußere Schutzhülle **11** über eine Nadel (zum Beispiel einer Spritze) und deren homogene Verteilung zwischen den inneren Karten/Schaltungen zu begünstigen, wird eine Reihe von durchgehenden Löchern **50** vorgesehen, die vorzugsweise zueinander coaxial und zur Achse A parallel sind, wobei ein erstes Loch am Deckel **24** gewonnen wird (**Fig. 3** und **Fig. 7**), während ein zweites Loch an der Leiterkarte **9a** gewonnen wird (**Fig. 6**), die ihrerseits am äußeren Umfangsrand zweckmäßig mindestens eine Öffnung **51** oder Loch aufweist, das dazu geeignet ist, während des Vorgangs der Einspritzung des Harzes in die äußere Schutzhülle **11** die Luft entweichen zu lassen.

[0064] Wie in der **Fig. 8** gezeigt, kann die Innenfläche des ersten Abschnitts **11a** außerdem derart geformt sein, dass sie eine Reihe von inneren Stegen oder Rippen **27** aufweist, die innerhalb der Schutzhülle **11** hin zum Pedalachsenlager **4** verlaufen. Einige Rippen **27** sind frei und sind geeignet, die Haftung des Harzes an der Hülle **11** zu erhöhen, während andere Rippen in entsprechende (nicht dargestellte) Sitze eingesteckt sind, die an den äußeren Umfangsrändern der Leiterkarte **9a** und der tragenden Karte **20** gewonnen werden, um die korrekte gegenseitige Winkelpositionierung derselben und der Hülle **11** zu gewährleisten.

[0065] Gemäß einer möglichen Ausführungsform, die in der **Fig. 10** gezeigt wird, kann das Messsystem **1** des Weiteren ein Kalibriersystem **30** umfassen, das dazu geeignet ist, die Winkelposition des elektronischen Apparats **6** bezüglich des Pedalarms **3** zu kalibrieren, um zu gewährleisten, dass die Verformungssensoren des Sensorenschaltkreises **8** derart angeordnet sind, dass sie direkt die Tangentialkomponente der Kraft messen, die auf das Pedal ausgeübt wird. Mit Bezug auf die **Fig. 10** kann das Kalibriersystem **30** zwei Indikatorzeichen umfassen, von denen das erste, das als Bezugszeichen **30a** bezeichnet wird, an der Außenfläche des Pedalarms **3** angeordnet ist, die dem Apparat **6** gegenüberliegt, während das zweite Zeichen, das als Kalibrierzeichen **30b** bezeichnet wird, an der äußeren Seitenwand der Hül-

le **11** angeordnet ist. Die zwei Indikatorzeichen **30a** und **30b** können einen Punkt und/oder eine Linie oder irgendein Zeichen, das für einen Bediener sichtbar ist. Im Gebrauch wird die Winkelposition des Apparats **6** derart eingestellt, dass das Kalibrierzeichen **30b** des Apparats **6** mit dem Bezugszeichen **30a** des Pedalarms **3** ausgerichtet ist (**Fig. 10**). Wenn eine Ausrichtung erreicht worden ist, wird die Winkelstellung des Apparats **6** und daher des Pedalachsenlagers **4** um die Achse A durch das Anziehen der Gegenmutter **25** gegen den Pedalarm **3** dauerhaft festgelegt. Nach einer bevorzugten Ausführungsform, die in der **Fig. 10** gezeigt wird, kann das Kalibrierzeichen **30b** eine sichtbare, gerade Linie umfassen, die auf der zum Pedalarm **3** entgegengesetzten Seitenfläche der Hülle **11** gewonnen/aufgezeichnet wird, und die auf einer Ebene liegt, die zur Längsachse A komplanar ist und zu den zwei flachen Flächen **4c**, auf denen die Verformungssensoren angeordnet sind, parallel ist. Das Bezugszeichen **30a** hingegen kann eine sichtbare, gerade Linie umfassen (zum Beispiel eine eingeschnittene Linie oder eine farbige Linie), die entlang der Längsachse B des Pedalarms **3** verläuft, vorzugsweise auf der mittleren Ebene des Pedalarms **3** selbst, sodass sie ein Segment im Anschluss an den äußeren Umfangsrand der Hülle **11** aufweist.

[0066] Der oben beschriebene Apparat **6** ist dank seiner Struktur auf zweckmäßige Weise einfach zusammenzubauen. Es wird nämlich vorgesehen, die Verformungssensoren **8** dauerhaft auf dem äußeren Flächenabschnitt **4b** des Pedalachsenlagers **4**, zwischen dem Pedalarm **3** und dem Pedalkörper **5** zu befestigen, die diskoidale elektronische Schaltung **9** äußerlich am Pedalachsenlager **4**, zwischen dem Pedalarm **3** und dem Pedalkörper **5** in unmittelbarer Nähe der Verformungssensoren **8** aufzuziehen, die tragende Karte **20** äußerlich am Pedalachsenlager **4**, zwischen dem Pedalarm **3** und dem Pedalkörper **5** in unmittelbarer Nähe der Verformungssensoren, unmittelbar neben der diskoidalen elektronischen Schaltung **9** aufzuziehen; dann die äußere Schutzhülle **11** äußerlich am Pedalachsenlager **4** dauerhaft aufziehen, sodass diese zwischen dem Pedalarm **3** und dem Pedalkörper **5** angeordnet ist, und sodass diese die Verformungssensoren, die elektronische Schaltung **9** und die tragende Karte **20** enthält; schließen der äußeren Schutzhülle **11** durch den Deckel **24** und das Harz in die Hülle einspritzen, sodass die elektronische Schaltung **9** und die tragende Karte **20** davon getränkt sind. Vor der Harzeinspritzung und des Einsetzens der Hülle **11**, kann der Fortsatz **22** der tragenden Karte **20** zweckmäßig gebogen werden und man kann die Anschlüsse P3 mit den Anschlüssen P4 und die Anschlüsse P2 mit den Anschlüssen P1 elektrisch verbinden/verlöten.

[0067] Dank der Einkapselung aller elektrischen Schaltungen und der Batterien mit Harz innerhalb einer einzelnen Hülle erhält man einen Apparat, der

die folgenden Vorteile aufweist. Zunächst ist der Apparat auf konstruktive Weise einfach herzustellen, er ist einfach zusammenzubauen, er kann an jeder Art von Pedalarm installiert werden und er reduziert daher die Zeit und dementsprechend die Kosten zur seiner Herstellung und Montage. Außerdem wird der Apparat durch einen einteiligen Block definiert, der in seinem Inneren alle elektrischen Teile/Verbindungen enthält, und durch das Harz hält er diese von der Außenwelt gänzlich geschützt und hermetisch isoliert, was zu einer erheblichen Verringerung der Gefahr einer Beschädigung seiner elektronischen Teile führt. Das Vorliegen des externen Mikro-USB-Steckers erlaubt es darüber hinaus, mit in reichem Maße auf dem Markt zur Verfügung stehenden Apparaten auf vorteilhafte Weise die Batterien nachzuladen und das Verarbeitungsprogramm der Pedalverformung zu aktualisieren. Das Vorliegen von Indikatorzeichen erlaubt des Weiteren auf extrem günstige und schnelle Weise den Apparat in der Montagephase in der korrekten Winkelstellung zu positionieren.

[0068] Somit wurde ein Apparat **6** zur Bestimmung der von einem Radfahrer ausgeübten Kraft/Leistung auf ein Pedal des Fahrrads **2** beschrieben. Der Apparat umfasst eine ringförmige äußere Schutzhülle **11**, die dauerhaft außen am Pedalachsenlager **4**, zwischen dem Pedalarm **3** und dem Pedalkörper **5** aufgezogen wird, und umfasst in seinem Inneren: Verformungssensoren **8**, die dazu geeignet sind, elektrische Messsignale bereitzustellen, die einen Hinweis auf die Verformung geben, die durch die von einem Radfahrer auf das Pedalachsenlager **4** ausgeübte Kraft/Leistung verursacht wird bzw. diesen entspricht; eine elektronische Vorrichtung zur Verarbeitung und zur Kommunikation **9**, die konfiguriert ist, um die Kraft und/oder Leistung aufgrund der elektrischen Messsignale zu bestimmen, und die eine vorzugsweise schnurlose Kommunikation durchführt, um einem externen elektronischen Empfangsgerät **7** die Kraft zu kommunizieren; und Batterien, die mit der elektronischen Verarbeitungsvorrichtung **9** elektrisch verknüpft sind, um diese elektrisch mit Energie zu versorgen.

[0069] Zuletzt ist klar, dass der oben beschriebene und veranschaulichte Apparat modifiziert werden kann und Varianten erzeugt werden können, ohne den Raum der vorliegenden Erfindung zu verlassen, der durch die angefügten Ansprüche definiert wird.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 8011242 B2 [0007]
- US 8327723 B2 [0010]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Reiser II, et al., mit dem Titel "Instrument bicycle pedals for dynamic measurement of propulsive cycling loads" "Sports Engineering", 2003, vol. 6, S. 41–48 (The Reiser System) [0004]

Schutzansprüche

1. Elektronischer Apparat (6), der in einem Fahrrad (2) installierbar ist, um eine erste Größe zu bestimmen, die auf die von einem Radfahrer ausgeübte Kraft und/oder Leistung auf ein Pedal des Fahrrads (2) hinweist bzw. dieser/diesen entspricht, wobei das genannte Fahrrad (2) mit einem Pedalarm (3) und einem Pedalkörper (5) ausgestattet ist, der mit dem Pedalarm (3) über ein Pedalachsenlager (4) gekoppelt ist, das sich entlang einer Längsachse (A) erstreckt, die in etwa zum Pedalarm (3) orthogonal ist;

wobei der genannte elektronische Apparat (6) Folgendes umfasst:

einen Sensorenschaltkreis (8), der mit Verformungssensoren versehen ist, die dauerhaft bzw. stabil auf einem äußeren Oberflächenabschnitt (4b) des genannten Pedalachsenlagers (4) zwischen dem Pedalarm (3) und dem Pedalkörper (5) angeordnet sind, um elektrische Messsignale bereitzustellen, die ein (em) Maß der Verformung angeben bzw. entsprechen, die von der vom Radfahrer auf das Pedalachsenlager (4) ausgeübten Kraft verursacht wird; wobei der genannte Apparat (6) dadurch gekennzeichnet ist, Folgendes zu umfassen:

eine elektronische Schaltung (9), die an einer externen Stelle bezüglich des genannten Pedalachsenlagers (4), zwischen dem Pedalarm (3) und dem Pedalkörper (5) angeordnet ist, die den genannten Verformungssensoren elektrisch zugeordnet ist, um die genannten elektrischen Messsignale zu empfangen, die konfiguriert ist, um die genannte erste Größe aufgrund der elektrischen Messsignale zu bestimmen und um eine schnurlose Kommunikation durchzuführen, damit die genannte erste Größe an ein externes elektronisches Empfangsgerät (7) übertragen wird; Elemente zur Speicherung von elektrischer Energie (10) (21), die an einer externen Stelle bezüglich des genannten Pedalachsenlagers (4), zwischen dem Pedalarm (3) und dem Pedalkörper (5) angeordnet sind, und die der genannten elektronischen Schaltung (9) elektrisch zugeordnet sind, um diese Schaltung elektrisch mit Energie zu versorgen; und eine äußere Schutzhülle (11), die im Wesentlichen ringförmig ist, die dauerhaft auf die äußere Oberfläche des genannten Pedalachsenlagers (4), zwischen dem Pedalarm (3) und dem Pedalkörper (5) gefügt bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft wird, und in seinem Inneren den genannten Sensorenschaltkreis (8), die genannte elektronische Schaltung (9) und die genannten Elemente zur Speicherung von elektrischer Energie (10) (21) enthält.

2. Apparat nach Anspruch 1, wobei die genannte elektronische Schaltung (9) eine erste diskoidale gedruckte Schaltung bzw. Leiterkarte bzw. PCB-Karte (9a) umfasst, die dauerhaft außen am Pedalachsenlager (4) gefügt bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft wird und auf einer Ebene angeordnet wird,

die im Wesentlichen zur genannten Längsachse (A) orthogonal ist.

3. Apparat nach den Ansprüchen 1 oder 2, wobei die genannten Elemente zur Speicherung von elektrischer Energie (10) eine zweite gedruckte Schaltung bzw. Leiterkarte bzw. PCB-Karte (20) mit diskoidaler Form umfassen, die derart geformt ist, dass sie außen am Pedalachsenlager (4) gefügt bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft werden kann, und eine Reihe von Batterien (21), die dauerhaft auf der genannten zweiten Leiterkarte (20) angeordnet sind.

4. Apparat nach Anspruch 3, der einen elektrischen Steckverbinder (18) umfasst, der den genannten Batterien (21) elektrisch zugeordnet und dazu geeignet ist, im Gebrauch mit einer externen Versorgungsvorrichtung verbunden zu werden, um ein elektrisches Aufladen der genannten Batterien (21) durchzuführen.

5. Apparat nach Anspruch 3 oder 4, wobei der elektrische Steckverbinder (18) einen Mikro-USB-Stecker oder Stifte aus einem leitenden Material oder einen Ring- bzw. Rundleiter umfasst.

6. Apparat nach Anspruch 4 oder 5, wobei die genannte elektronische Schaltung (9) eine Speichereinheit (14) umfasst, die ein Programm zur Bestimmung der ersten Größe enthält; wobei der genannte elektrische Steckverbinder (18) der genannten elektronischen Schaltung (9) elektrisch zugeordnet ist und dazu geeignet ist, im Gebrauch an ein externes elektronisches Gerät angeschlossen zu werden, um in der genannten Speichereinheit (14) das genannte Programm zur Bestimmung der ersten Größe zu verändern.

7. Apparat nach Anspruch 3, 4, 5 oder 6, wobei die genannte zweite Leiterkarte (20) einen dünnen, halbstarren, diskoidalen Abschnitt umfasst, wobei die genannten Elemente zur Speicherung von elektrischer Energie (10) drei Batterien des wiederaufladbaren Typs umfassen, die auf der Innenfläche der zweiten Leiterkarte (20) dauerhaft bzw. stabil befestigt werden, die wiederum der ersten Leiterkarte (9) zugewandt ist, und die in einer etwa dreieckigen Konfiguration um das zentrale Loch der zweiten Leiterkarte (20) selbst angeordnet sind.

8. Apparat nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die genannte äußere Schutzhülle (11) einen tassenförmigen Körper umfasst, der am Boden ein durchgehendes Loch (23) aufweist, das außen am Pedalachsenlager (4) angepasst angebracht bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft ist und an der entgegengesetzten Seite durch einen diskoidalen Deckel (24) geschlossen ist, der ebenfalls außen am Pedalachsenlager (4) angepasst an-

gebracht ist, um die Öffnung des genannten fassensförmigen Körpers zu schließen.

9. Apparat nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die genannte äußere Schutzhülle (11) in zwei ringförmige Teile aufgeteilt ist, wobei ein erster Teil (11a) die Verformungssensoren, die elektronische Schaltung (9) und die Elemente zur Speicherung von elektrischer Energie (10) (21) enthält, und wobei ein zweiter Teil (11b) eine konische Form aufweist und dazu dimensioniert ist, außen am Pedalachsenlager (4) angepasst angebracht bzw. verzahnt bzw. verkeilt bzw. geschrumpft zu werden.

10. Apparat nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die genannte äußere Schutzhülle (11) innen mit einem Harz ausgefüllt wird, das die Verformungssensoren, die elektronische Schaltung (9) und die Elemente zur Speicherung von elektrischer Energie (10) (21) derart durchtränkt bzw. durchsetzt, dass diese mit dem genannten Pedalachsenlager winkelmäßig fest verbunden sind und so dass diese, zusammen mit dem Pedalachsenlager und mit der äußeren Schutzhülle (11) selbst, einen einzelnen Körper bilden.

11. Apparat nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die genannten Verformungssensoren vier Dehnungsmesser (8a, 8b, 8c, 8d) umfassen, die paarweise auf zwei entsprechenden äußeren ebenen Flächen (4c) des Pedalachsenlagers (4) an zueinander etwa diametral entgegengesetzten Positionen befestigt werden, sodass sie zueinander und zur Längsachse (A) parallel sind.

12. Apparat nach irgendeinem der Ansprüche von 1 bis 10, wobei die genannten Verformungssensoren acht Dehnungsmesser umfassen, die paarweise auf vier entsprechenden ebenen Flächen des Pedalachsenlagers (4) an zueinander orthogonalen Positionen angeordnet werden, sodass sie paarweise zueinander und zur Achse A parallel sind.

13. Apparat nach Anspruch 11, wobei der genannte Pedalarm (3) ein sichtbares Bezugszeichen (30a) umfasst, und die genannte äußere Schutzhülle (11) ein sichtbares Kalibrierzeichen aufweist, das zusammen mit dem Bezugszeichen (30a) die Rotation um die Längsachse (A) bezüglich des Pedalarms (3) angibt, die dem Apparat (6) erteilt werden muss, damit die Verformungssensoren derart angeordnet sind, dass sie die tangentielle Komponente der auf das Pedal ausgeübten Kraft messen.

14. Apparat nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, der mindestens einen Beschleunigungsmesser (16) umfasst, der dazu geeignet ist, ein elektrisches Signal bereitzustellen, das einen Hinweis auf die Verschiebung/Position des Pedals gibt; wobei die genannte elektronische Schaltung (9) des

Weiteren dazu konfiguriert ist, das auf die Verschiebung/Position des Pedals hinweisende Signal derart zu verarbeiten, dass eine Größe bestimmt wird, die auf die Kadenz oder Frequenz der Pedaltritte hinweist bzw. dieser entspricht, und bestimmt, auf der Grundlage der bestimmten Frequenz und Kraft, die auf das Pedal ausgeübte Leistung.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

